MODELO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE SOFTWARE
BASADO EN ISO/IEC 33000

1. Objetivo

Evaluar la calidad de los procesos y el desempeño de los proyectos de software mediante criterios medibles que permitan identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

2. Aspectos fundamentales de evaluación

Aspecto	¿Qué se evalúa?	Determinación del resultado
1. Planificación	Objetivos, cronograma, recursos y responsables.	Se determina si el proyecto está organizado y cumple los plazos establecidos.
2. Requisitos	Identificación, documentación y cumplimiento de las necesidades del usuario.	Se calcula el porcentaje de requisitos implementados y verificados.
3. Diseño y arquitectura	Estructura del sistema, organización de módulos y documentación técnica.	Se verifica que el diseño responda a los requisitos y facilite el mantenimiento.
4. Desarrollo	Calidad del código, buenas prácticas y control de versiones.	Se revisa el código y se comprueba el cumplimiento de los estándares definidos.
5. Pruebas y calidad	Ejecución de pruebas, detección de errores y funcionamiento del software.	Se calcula el porcentaje de pruebas aprobadas y se identifican defectos pendientes.
6. Seguridad	Protección de datos, control de acceso y gestión de riesgos.	Se verifica el cumplimiento de los controles de seguridad y la atención de vulnerabilidades.
7. Entrega y mantenimiento	Instalación, documentación, corrección de errores y soporte.	Se comprueba que el software pueda instalarse, mantenerse y actualizarse correctamente.

3. Escala de evaluación

Cada aspecto se califica de 0 a 5 puntos:

- **0 — No implementado:** no existen evidencias.
- **1 — Inicial:** se realiza de manera informal.
- **2 — Parcial:** se cumple parcialmente.
- **3 — Establecido:** está documentado y se aplica sistemáticamente.
- **4 — Controlado:** se mide y supervisa.
- **5 — Optimizado:** se mejora continuamente.

4. Determinación del resultado final

Se calcula el promedio de las puntuaciones de los siete aspectos y se convierte a una escala de 100 puntos:

Resultado = (Promedio obtenido / 5) × 100

Resultado	Determinación
0–39	Crítico
40–59	Bajo
60–74	Aceptable con mejoras
75–89	Bueno
90–100	Excelente

Estos rangos son propuestos para este modelo académico y no corresponden a umbrales oficiales de ISO/IEC 33000.

5. Decisión final

De acuerdo con los resultados, se determina si el proyecto necesita correcciones, mejoras o si está preparado para avanzar a la siguiente etapa. Los problemas críticos de seguridad o los defectos graves deben corregirse antes de autorizar la entrega, aunque la puntuación global sea alta.

6. Base normativa

- ISO/IEC 33004: requisitos para modelos de evaluación de procesos.
- ISO/IEC 33020: marco para medir la capacidad de los procesos.
- ISO/IEC TS 33061: modelo de evaluación de procesos del ciclo de vida del software.